

Relación de problemas de circuitos de CC

Tecnología e Ingeniería I - 1.º de Bachillerato

Instrucciones

Esta relación es **individual**, se entrega en **Moodle** y aporta el **10 % del criterio de evaluación 4.2**. Trabájala de forma gradual y utiliza la sesión de taller para revisar planteamientos, unidades y resultados antes de entregarla.

En todos los problemas muestra el procedimiento, conserva las unidades, redondea solo el resultado final y añade la comprobación de coherencia física que se pide. Los ejemplos guiados y las actividades del material son práctica formativa; esta relación es una evidencia calificable distinta.

1. Intensidad y carga (0,8 puntos)

Por un conductor atraviesan 2700 C en 15 min. Calcula la intensidad media y el número de electrones que han atravesado una sección del conductor, usando $1\text{ C} = 6,24 \cdot 10^{18}$ electrones. Indica las unidades y comprueba si el orden de magnitud de la corriente es razonable para un receptor doméstico de potencia media.

2. Resistencia de un conductor (1,2 puntos)

Un cable de cobre tiene 40 m de longitud y $2,5\text{ mm}^2$ de sección. Usa $\rho_{20} = 0,0175\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ y $\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3}\text{ K}^{-1}$. Calcula su resistencia a 20 °C y a 60 °C . Si circulan 8 A, determina la caída de tensión y la potencia disipada a 60 °C . Dibuja el esquema equivalente del cable como resistencia y comprueba que el balance $P = VI = I^2R$ coincide.

3. Energía, potencia y efecto Joule (1,1 puntos)

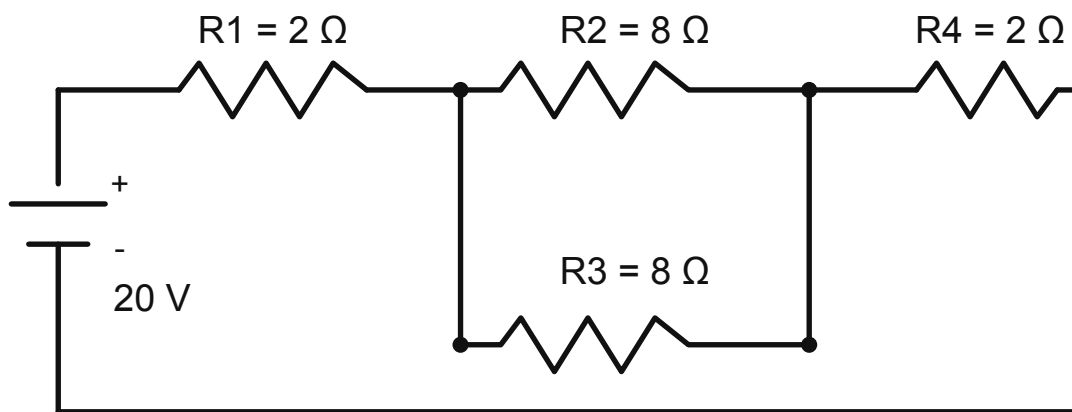
Un calefactor de 24 V absorbe 5 A durante 18 min. Calcula su potencia, la energía consumida en joules y en kWh, y el calor útil si su rendimiento térmico es del 85 %. Comprueba que el calor útil no supera la energía eléctrica de entrada y explica dónde va el resto.

4. Serie y paralelo (1,0 punto)

Dos resistencias de $12\ \Omega$ y $6\ \Omega$ se conectan primero en serie y después en paralelo a una fuente ideal de 12 V . Dibuja ambos esquemas con interruptor y fusible, y calcula en cada caso la resistencia equivalente, la corriente total y la potencia total. Explica qué montaje exige más corriente a la fuente y comprueba que las potencias son positivas.

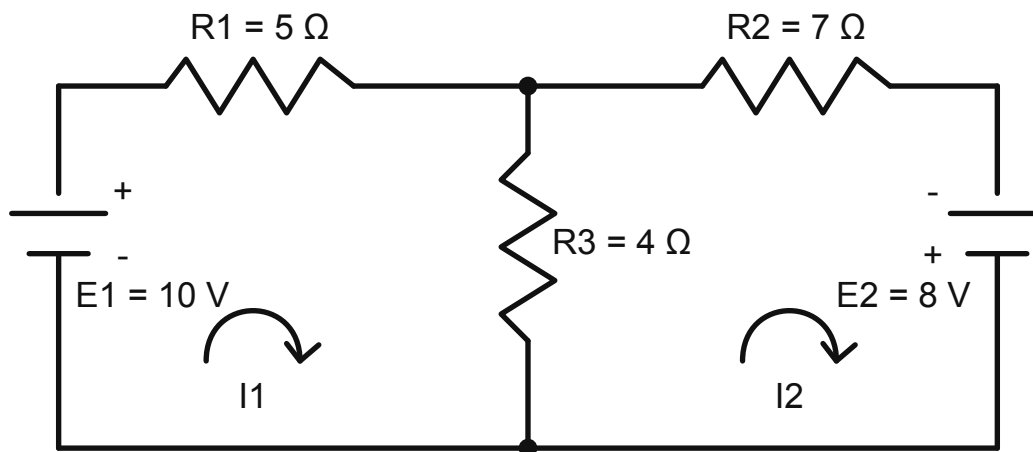
5. Circuito mixto (1,4 puntos)

En el circuito de la figura, calcula la resistencia equivalente, la corriente de la fuente, las corrientes de R_2 y R_3 , la tensión de cada resistencia y la potencia total. Redibuja al menos una etapa de reducción y comprueba las leyes de nudos y de tensiones.



6. Leyes de Kirchhoff (2,0 puntos)

Adopta las corrientes de malla horarias I_1 e I_2 indicadas. Plantea las dos ecuaciones de malla, resuelve I_1 e I_2 y determina la corriente real por R_3 con sentido. Comprueba el resultado mediante el balance entre potencia entregada por las fuentes y potencia disipada en las resistencias.



7. Motor de CC: arranque, velocidad y par (1,2 puntos)

Un motor de CC se alimenta a 24 V y tiene $R_a = 1,2 \Omega$. Calcula la corriente de arranque. En régimen circulan 4 A: calcula la fuerza contraelectromotriz. Si $k_e = 0,10 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$ y $k_t = 0,10 \text{ N} \cdot \text{m/A}$, calcula la velocidad en rpm y el par electromagnético. Explica por qué la corriente disminuye al acelerar y comprueba que $V = E + IR_a$.

8. Motor de CC: potencias y pérdidas (1,3 puntos)

Un motor de 12 V tiene $R_a = 1 \Omega$, absorbe 2 A y gira a 1500 rpm. Las pérdidas mecánicas y magnéticas suman 2 W. Calcula E, potencia de entrada, pérdidas en el cobre, potencia electromecánica, potencia útil, par útil y rendimiento. Cierra con un balance de potencia y comprueba que el rendimiento está entre 0 % y 100 %.

Total: 10 puntos.